Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – expliquer le rôle du repérage des éléments d'un schéma et d'une installation ; – identifier un élément par sa **sorte** (1re lettre), sa **fonction** (2e lettre) et son **numéro** ; – attribuer les repères des appareils d'un schéma et établir une nomenclature ; – utiliser les références croisées entre circuit de puissance et circuit de commande.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Questions orales sur la séance 10 : – unifilaire, multifilaire, développé : usage de chacun ; – dans un schéma développé, comment sait-on que la bobine et les contacts dispersés appartiennent au même contacteur ? (même repère : KM1).	10 min
Elément de motivation	Situation : une armoire de 40 contacteurs, un schéma de 15 pages ; le technicien de maintenance doit trouver « le contact du relais qui commande la pompe 2 ». Question : « Sans repères sur le schéma et sur le matériel, combien de temps faudrait-il ? » → le repérage fait le lien entre schéma, nomenclature et armoire.	10 min
Plan de la Séance	**Séance 11 – Repérage et identification des éléments** 1. Rôle du repérage 2. La sorte (1re lettre) 3. La fonction (2e lettre) 4. La numérotation et les références croisées 5. Repère complet et nomenclature 6. Marquage du matériel Cinq exercices dont un repérage complet de schéma.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif	**1. RÔLE DU REPÉRAGE** Chaque élément reçoit un **repère d'identification unique**, identique sur le **schéma**, la **nomenclature** (liste du matériel) et le **matériel** dans l'armoire (étiquette). Il permet : la lecture des schémas développés, le câblage, la commande du matériel, la maintenance et le dépannage rapide. Forme usuelle (ancienne NF C 03-xxx / CEI 60750) : **lettre de sorte + lettre de fonction + numéro**, par exemple **KM1**, **KA2**, **KT1**.	15 min
Exposé + tableau des lettres distribué	**2. LA SORTE DE L'ÉLÉMENT (1re LETTRE)** **K** : contacteurs et relais ; **Q** : appareillage mécanique de puissance (sectionneur, disjoncteur, interrupteur) ; **F** : protection (fusible, relais thermique, parafoudre) ; **S** : appareils de commande manuelle et capteurs mécaniques (boutons, interrupteurs, fins de course) ; **B** : capteurs, transducteurs ; **H** : signalisation (voyant, avertisseur) ; **M** : moteurs ; **T** : transformateurs ; **G** : générateurs, alimentations ; **E** : éclairage, chauffage ; **R** : résistances ; **P** : appareils de mesure ; **X** : bornes, borniers, prises ; **W** : conducteurs, câbles, jeux de barres ; **A** : ensembles, sous-ensembles (automate). *La norme CEI 81346 (plus récente) redéfinit certaines lettres (ex. Q pour les contacteurs de puissance) : on applique toujours la convention du dossier de l'installation.*	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : trouver la sorte*** Énoncé : donner la 1re lettre pour : moteur de pompe ; sectionneur porte-fusibles ; relais thermique ; bouton-poussoir ; voyant ; transformateur de commande ; bornier ; détecteur de proximité ; ampèremètre. **Solution :** M ; Q ; F ; S ; H ; T ; X ; B ; P.	15 min
Exposé + exemples sur schéma	**3. LA FONCTION (2e LETTRE, FACULTATIVE)** Elle précise le **rôle** de l'élément dans le circuit : **M** : principal (KM : contacteur de puissance du moteur) ; **A** : auxiliaire (KA : relais / contacteur auxiliaire) ; **T** : temporisation (KT : relais temporisé) ; pour les autres sortes on l'emploie peu : S1, S2 pour les boutons ; H1, H2 pour les voyants ; certains dossiers utilisent SB (bouton), SQ (fin de course), HL (voyant lumineux).	20 min
Travail individuel, puis correction	***Exercice 2 : décoder des repères***	15 min

	Énoncé : décoder KM2, KA1, KT1, F3, S4, H2, Q1, X1. **Solution :** KM2 : 2e contacteur principal ; KA1 : 1er relais auxiliaire ; KT1 : 1er relais temporisé ; F3 : 3e protection ; S4 : 4e appareil de commande ; H2 : 2e voyant ; Q1 : 1er appareil de puissance (sectionneur / disjoncteur) ; X1 : 1er bornier.	
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + schéma multi-folios projeté	**4. NUMÉROTATION ET RÉFÉRENCES CROISÉES** – **numéro** d'ordre : les éléments de même sorte sont numérotés 1, 2, 3… (souvent de gauche à droite) ; – les **bornes** de chaque appareil conservent leurs repères constructeur (A1-A2, 13-14, 95-96…) ; – **folios et colonnes** : chaque page du schéma est numérotée et divisée en colonnes ; – **références croisées** : sous la bobine de KM1, un tableau indique dans quelle colonne / folio se trouve chacun de ses contacts (ex. « 13-14 → 3.4 » : folio 3, colonne 4) ; sous chaque contact, l'adresse de sa bobine.	25 min
Exposé + exemple de nomenclature	**5. REPÈRE COMPLET ET NOMENCLATURE** Dans les grandes installations (CEI 81346), le repère complet peut comporter des préfixes : **=** installation / fonction, **+** emplacement, **−** produit, **:** borne. Exemple : **=P1+A2−KM1:A1** (installation P1, armoire A2, contacteur KM1, borne A1). **Nomenclature** : tableau Repère / Désignation / Caractéristiques / Quantité / Référence constructeur.	20 min
Travail en binôme sur schéma non repéré	***Exercice 3 : repérer un schéma complet*** Énoncé : sur le schéma remis (démarrage de deux moteurs ; 1 sectionneur porte-fusibles, 2 contacteurs, 2 relais thermiques, 1 transformateur de commande, 4 boutons, 3 voyants, 1 relais temporisé, 1 bornier), attribuer tous les repères. **Solution :** Q1 ; KM1, KM2 ; F1, F2 ; T1 ; S1 (arrêt), S2 (marche M1), S3 (arrêt M2), S4 (marche M2) ; H1, H2, H3 ; KT1 ; X1 ; moteurs M1, M2 ; fusibles du circuit de commande F3 (ou FU).	25 min
Travail individuel : nomenclature	***Exercice 4 : établir la nomenclature*** Énoncé : établir la nomenclature du schéma de l'exercice 3 (repère, désignation, caractéristique, quantité) pour deux moteurs 400 V de 4 kW ($I_n \approx 8{,}2$ A). **Solution (extrait) :** Q1 | sectionneur porte-fusibles tripolaire, fusibles aM | calibre adapté au courant total (aM 20 A environ) | 1 KM1, KM2 | contacteurs tripolaires AC-3, bobine 24 V ~ (ou 230 V ~) | 9 A | 2 F1, F2 | relais thermiques | plage contenant 8,2 A (ex. 7 – 10 A) | 2 H1 à H3 | voyants (vert marche, rouge/orange défaut) | 24 V | 3 *Calibres indicatifs : à confirmer avec le catalogue du constructeur utilisé en atelier.*	20 min
Travail individuel	***Exercice 5 : références croisées*** Énoncé : la bobine KM1 est au folio 2, colonne 3 ; ses contacts 13-14 et 23-24 sont au folio 2 colonne 4 et au folio 3 colonne 1. Écrire le tableau de références croisées sous la bobine et la référence sous le contact 23-24. **Solution :** Sous la bobine : 13-14 → 2.4 ; 23-24 → 3.1. Sous le contact 23-24 : « KM1 / 2.3 ».	15 min
Démonstration en atelier sur une armoire réelle	**6. MARQUAGE DU MATÉRIEL** Étiquettes gravées ou imprimées, **fixées près de l'appareil** (pas sur un élément amovible) ; repères identiques au schéma ; repérage aussi des **borniers** et des **câbles** (repère du câble aux deux extrémités). Les stagiaires relèvent 5 repères dans l'armoire et retrouvent les éléments sur le schéma.	20 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires : – Repère = sorte (K, Q, F, S, H, M, T, X…) + fonction (M, A, T) + numéro ; identique sur schéma, nomenclature, matériel. – Références croisées : folio.colonne ; les bornes conservent les repères constructeur. – Nomenclature : repère, désignation, caractéristiques, quantité, référence.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : ***Exercice A*** Donner le repère : 2e contacteur principal ; 1er relais temporisé ; 3e voyant ; 1er disjoncteur. [KM2 ; KT1 ; H3 ; Q1]	25 min

	Exercice B Que signifie « 13-14 → 4.2 » sous une bobine KA1 ? [Le contact 13-14 de KA1 se trouve au folio 4, colonne 2] ***Exercice C*** Pourquoi le repère doit-il être identique sur le schéma et sur le matériel ? [Retrouver l'élément rapidement : câblage, maintenance, dépannage ; éviter les erreurs]	
Prochaine séance	Séance 12 : marquage des bornes, des contacts et des conducteurs ; exemple de schéma ; normes des symboles. Travail demandé : repérer complètement le schéma du démarrage direct avec signalisation fait à la séance 10.	5 min